

北控水务杯第九届中国国际生态环境创新大赛

技术报告

(项目说明书)

作品名称：澜脉)·污水厂设备 AI 预测性维护系统

命题方向：基于 AI 设备预测性维护与管理技术与解决方案

参赛组别：创意转化组

作者姓名：

指导教师：

目 录

第 1 章 作品简介	3
第二章 项目创新内容	5
2.1 项目总体思路	5
2.2 可行性分析	5
2.2.1 技术原理科学性	6
2.2.2 实施可行性：从数据到系统的落地路径	7
2.3 本项目的特色与创新之处	7
2.4 预测内容与预期成效	9
第三章 实施方案	12
3.1 系统架构（四层）	12
3.2 核心模块设计	13
3.3 技术路线	15
3.4 实验与验证手段	15
3.5 关键技术方案（难点 → 对策）	16
3.6 实现形态与使用说明	17
A. 三种上手方式（Windows / PowerShell 实测）	30
B. 命令参考	30
C. 本地工作台六步操作（图 3-13）	31
D. 现场接入需要的数据字段	31
E. 现场接入的 POC 四步（图 3-25）	31
第四章 价值、潜力及影响	32

第 1 章 作品简介

图 A 澜脉系统架构（四层：数据 → 算法 → 服务 → 交付；全部可离线运行）

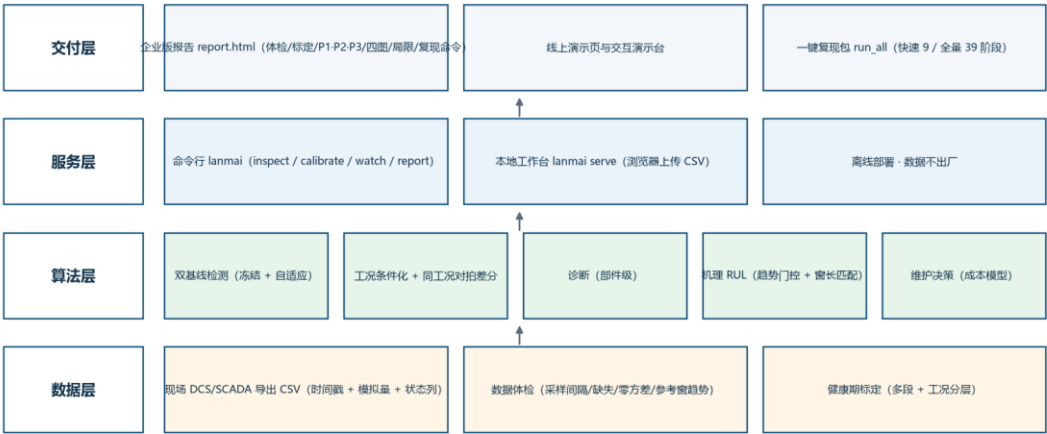


图 1-1 系统架构：数据 → 算法 → 服务 → 交付四层（全部可离线运行）

图 B 四段技术链路：每段都有可核查的数字（口径见说明书附录 B）



图 1-2 四段技术链路与每段的关键数字

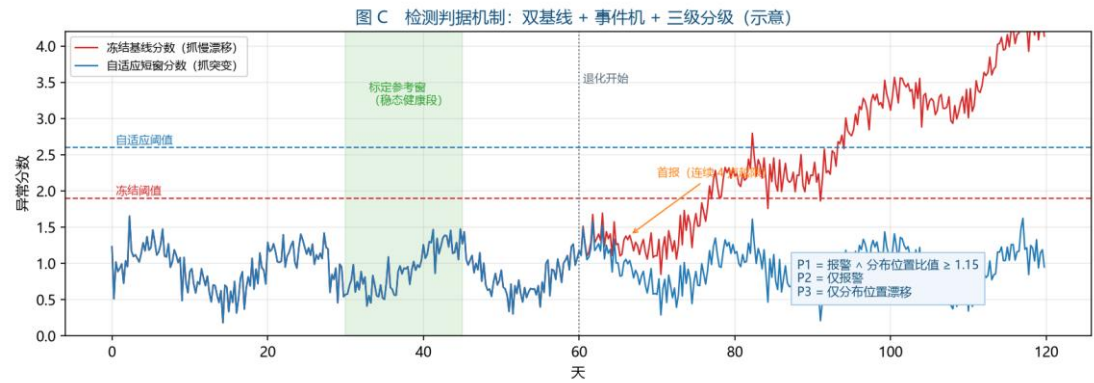


图 1-3 检测判据机制示意：双基线 + 事件机 + P1/P2/P3 分级



图 1-4 线上落地页：作品入口与三条主线

一句话：澜脉是一套纯软件的污水厂设备 AI 预测性维护系统——不新增任何传感器，只用厂里本来就在记录的电流、温度、压力、流量等信号，回答四个问题：有没有异常 → 是什么故障 → 还剩多久 → 什么时候修最省。

解决什么痛点：污水厂的关键设备（鼓风机、脱水机、提升泵、回流泵）目前普遍是「坏了才修 + 定期大修」：非计划停机代价高，备件与人工被浪费在还没坏的设备上；而厂里其实已经有足够多的运行数据，缺的是「能从数据里看出设备在退化」的方法与工具。

项目定位：面向市政污水厂（TO B / TO G）的设备健康管理软件 + 接入标定服务；形态是可离线部署的本地工具（命令行 + 本地网页工作台 + 企业版报告），不涉及硬件、不涉及垫资。

与命题的对应：命题 2-6 要求「基于 AI 的设备预测性维护与管理技术与解决方案」。本作品交付的是检测 → 诊断 → 剩余寿命 → 维护决策的完整闭环，以及让现场把数据接进来的标定工具与报告，而不是单点算法演示。

作品形态一览：见图 1-1 系统架构、图 1-2 四段链路、图 1-3 检测判据机制；线上落地页与演示入口见图 1-4。

第二章 项目创新内容

2.1 项目总体思路

四段链路，每段都有明确的输入、输出与验证方式（图 1-2）：

环节	回答的问题	方法	输出
① 检测	设备有没有异常/退化	双基线并行（冻结抓慢漂移 + 短窗自适应抓突变）+ 工况条件化 + 事件机	分级告警 P1 / P2 / P3 + 严重度（分布位置比值）
② 诊断	是什么故障	振动/电流特征 + 分类器（迁移自 CWRU 轴承基准）	部件级故障类型
③ 剩余寿命	还能撑多久	机理量线性外推 + 趋势门控 + 拟合窗长匹配	剩余天数 + 可用性判定
④ 决策	什么时候修最省	RUL 驱动排程 vs 固定周期/报警即处置；三项成本 + 蒙特卡洛	维护策略对比与节省比例

七条设计原则（全部由本项目实验独立得出，写进了代码注释与文档，是这套系统与「拿个 AI 模型套数据」的根本区别）：

#	原则	依据（本项目的实测）
①	双基线并行：短窗自适应管突变，冻结基线管慢漂移	慢漂移场景下自适应通道 完全漏检 （两条独立物理链路都复现）
②	RUL 与严重度必须挂 机理指标	通用健康指数外推在长窗上误差 20.55 天，机理法 4.04 天
③	冻结参考域必须取自「验收合格且已进入稳态」的历史段	用投运暂态做参考：健康误报 26 / 18 / 26 次；稳态段 0 次
④	慢漂移的严重度用 分布位置统计量 （滚动中位/分位偏移）	单点越限时刻不含严重度信息（首报时刻与退化幅值无关，图 2-7）
⑤	阈值按 工况自身健康基线 标定	换一段进水，绝对阈值立刻失效；进一步需工况分箱与同期对拍
⑥	RUL 拟合窗必须 匹配退化时标 并带「趋势仍在下降」门控	同一告警点 5/2/1 天窗 = 269.25 / 63.30 / 46.67 天（真值 47.67）
⑦	设备级退化用 设备自身物料平衡比值 监测	整厂原始量 86.11 天仍检不出；比值通道 9.80 天检出

2.2 可行性分析



图 2-1 三种部署形态与数据流向（默认离线、数据不出厂）

2.2.1 技术原理科学性

检测（图 1-3）：对每个测点做**稳健标准化**（中位 + 鲁棒尺度：IQR/1.349 与标准差取大者，并设尺度下限），取**前 k 个最大偏离的聚合作为异常分数**，再用**事件机**（连续 4 点进入、连续 8 点低于 $0.8 \times$ 阈退出、冷却 8 点）把分数变成「事件」，最后按「报警 $\wedge$ 分布位置比值」分级为 P1/P2/P3。

- **为什么必须双基线：**慢漂移会被短窗自适应基线当成「新常态」而漏检（本项目在 BSM1 与污泥线两条独立物理链路上都实测到自适应通道 **0 告警**）；反过来，固定基线在工况变化时会误报。两者互补，缺一条就会出问题。

- **为什么必须工况条件化：**把进水流量按分位分箱、箱内各自标定后，健康轨迹最高分从 **19.18 降到 14.86**，说明一部分「工况事件」能被解释掉；但要彻底消除，需要**同期同工况对拍差分**（图 3-10）。

- **为什么原始量不够**（本项目的重要负结果）：在官方 BSM2 整厂上注入脱水机退化，用 5 个原始可测量做监测，零误报口径要 **86.11 天才报警**——**已晚于失效 37 天**。原因是进水工况事件（+23.9%）先一步把阈值顶上去（图 3-8）。

- **RUL 的科学性：**不把「健康指数」硬外推，而是对被监测设备的**机理量**（泥饼含固率、反应池溶解氧等）做**带门控**的线性外推；机理量未出现下降趋势时**不给日期**。

- **决策的科学性：**把维护问题写成可计算的三项成本（非计划失效 / 计划更换 / 剩余寿命浪费），按退化不确定性与维护窗口做蒙特卡洛，而不是给一个「感觉更省钱」的说法。

2.2.2 实施可行性：从数据到系统的落地路径

1. **数据门槛低**：只需厂里已有的运行数据导出 CSV（1 分钟或 15 分钟采样均可），无需加装传感器、无需改造 DCS；
2. **部署门槛低**：纯 Python + numpy/pandas，**零外部依赖**（无深度学习框架、无数据库、无云服务），可在一台离线工控机或办公电脑上运行；默认只在本机监听，**数据不出厂**（图 2-1）；
3. **接入有工具**：把最难的三步固定成命令 —— **体检 inspect** → **标定 calibrate** → **分级告警 watch**，并额外提供**企业版报告 report**与本地网页工作台 **serve**（图 3-13、图 3-14）；
4. **已经在跑**：工具已在 3 个数据集上实测（真实水泵台架 SKAB、真实地铁空压机 MetroPT-3、IWA 标准模型 BSM1），并在两套机理模型中完成闭环；
5. **可复现**：一键复现（快速 9 阶段约 20 秒 / 全量 39 阶段），所有结论都对应可追溯的结果文件；
6. **可交付**：企业版报告自带「数据体检 / 标定摘要 / P1·P2·P3 告警明细 / 四张图 / 口径与局限 / 复现命令」，现场可以「拿一份数据、当场出一份报告」。

2.3 本项目的特色与创新之处

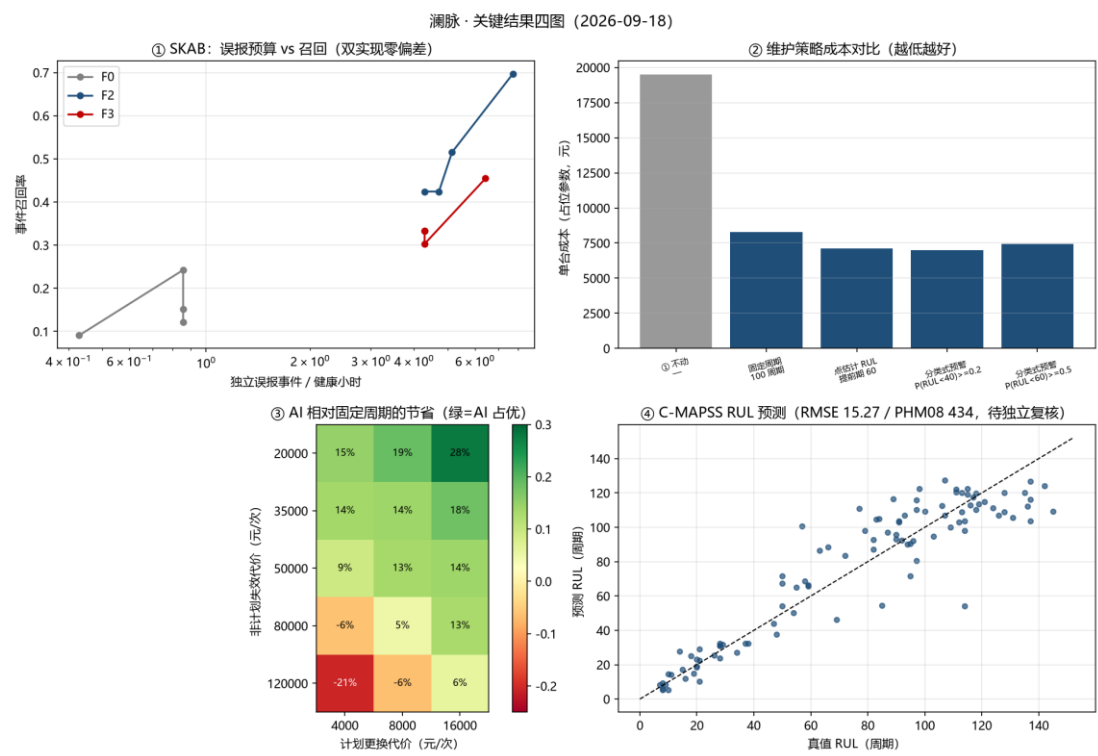


图 2-2 真实数据四图：误报-召回 / 策略成本 / 敏感性 / RUL 散点

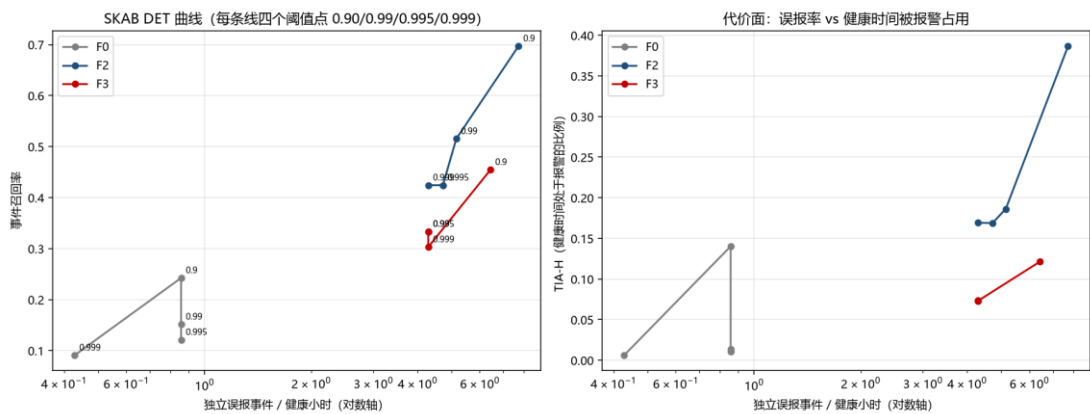


图 2-3 SKAB 检测误差权衡 (DET) 曲线：三种方法

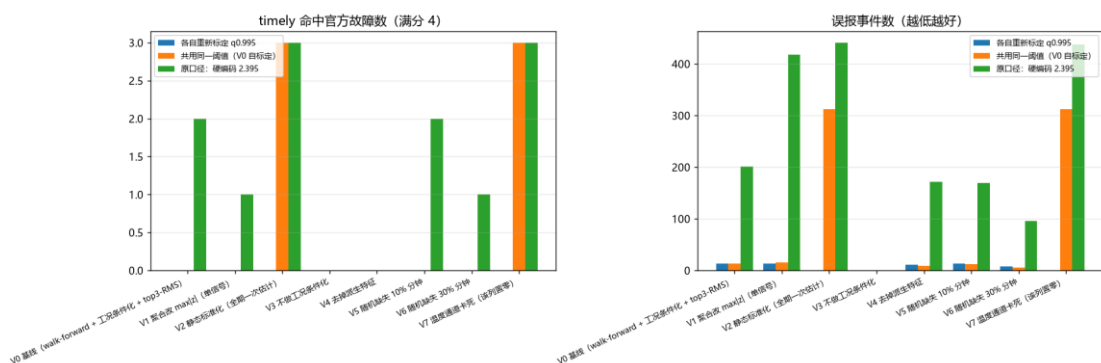


图 2-4 消融两套阈值口径：共用硬编码阈值 vs 各自无标签标定

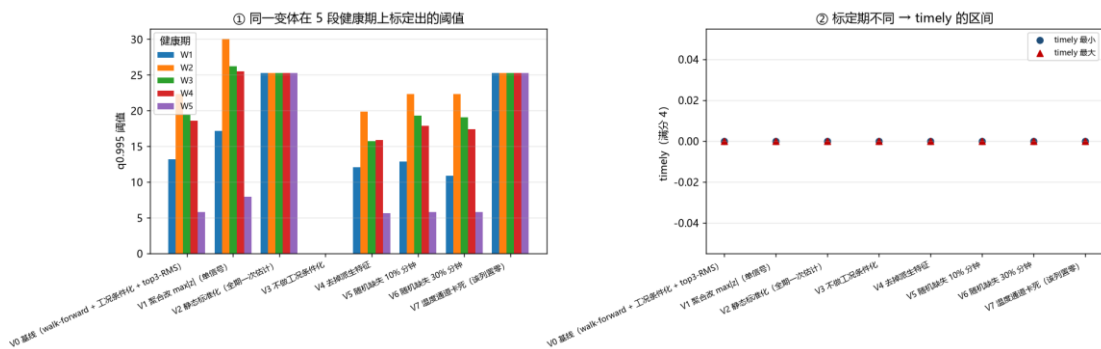


图 2-5 标定期敏感性：同一模型换健康段，阈值差 2-4 倍

创新点 1：双基线 + 工况条件化 + 对拍差分的「三层防误报」检测框架。

同一份真实数据上，与对照实现在同等召回下误报事件少 **2.8 倍**；在整厂尺度上进一步证明单靠原始量**根本不够**，必须叠加工况条件化与同期同工况对拍差分（图 2-2、图 2-3、图 2-4、图 3-10）。这不是调参，而是机制层面的设计。

创新点 2：把「设备级物料平衡比值」作为退化监测量，并给出反例证据。

在官方 BSM2 整厂（含 ADM1 消化罐、二沉池 120 态）注入脱水机退化：真值失效 **109.00 天**。5 个原始量在零误报口径下要 **86.11 天**（已晚于失效）；换

成「干固体产率 ÷ 湿泥饼量」= 泥饼含固率代理，在 2% 仪表 + 3% 日粒度实验室噪声下 **9.80** 天检出（区间 5.03–11.03）、提前 **37.47** 天；湿泥饼量增幅 **+55.53%**（理论 $28/18-1 = +55.56\%$ ）。同时该退化在全厂沼气、能耗、出水水质上几乎无痕（ $\pm 0.03\%$ ）——说明这类故障只能靠设备级量发现（图 3-8、图 3-9）。

创新点 3：机理锚定的剩余寿命，并量化了「拟合窗」的坑。

同一告警点，5/2/1 天窗给 269.25 / 63.30 / **46.67** 天（真值 47.67 天）——1 天窗误差 1.00 天，5 天窗误差 221.58 天；含噪后规律反转（1 天 26.47 天 → 10 天 13.85 天）。我们把这条写成规则：**窗长要同时匹配退化时标与噪声水平，且必须带趋势门控**（图 3-5）。

创新点 4：把「诚实性」做成工程能力（可核查，而非口号）。

- **跨实现复核：**四轮由第二套独立实现（不同作者、不共享代码）复核我们的结论，被指出的问题全部回写 —— 包括我们自己的两个口径 bug（滚动窗误用点数、平滑误用采样点数）；
- **冻结前数字总检：**脚本把每个对外数字回溯到结果文件并在文档中检索一致性，**30/30 通过**；
- **口径与限定词：**每份材料都写明「本模型 / 本轨迹 / 本噪声结构 / 本阈值口径」，并列出不可外推项（附录 C）。

2.4 预测内容与预期成效

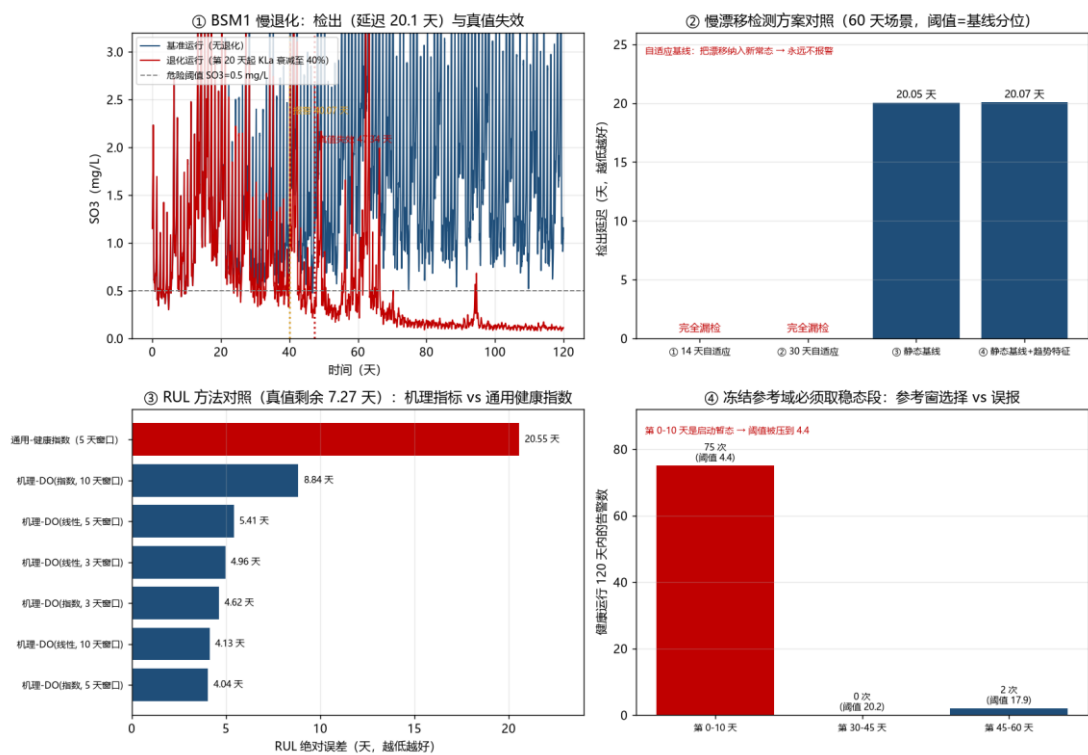


图 2-6 BSM1 数字孪生闭环四图：注入 → 检测 → RUL → 决策

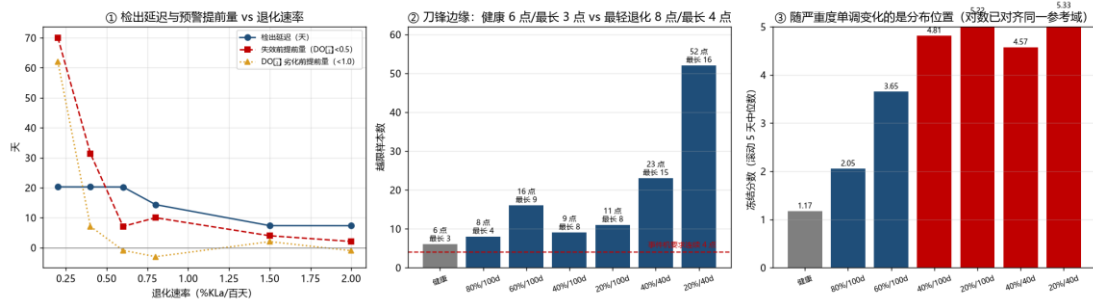


图 2-7 BSM1 退化幅值-斜率扫描：首报与幅值无关（严重度需另算）

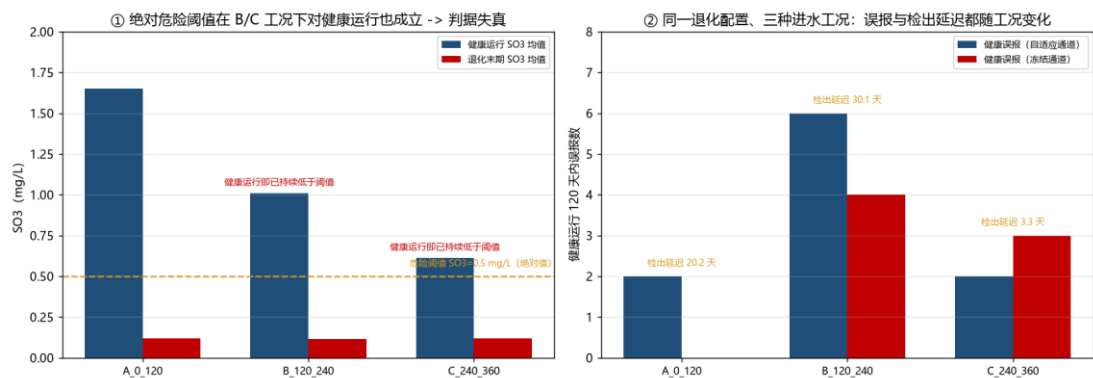


图 2-8 进水工况泛化：绝对阈值跨工况失效

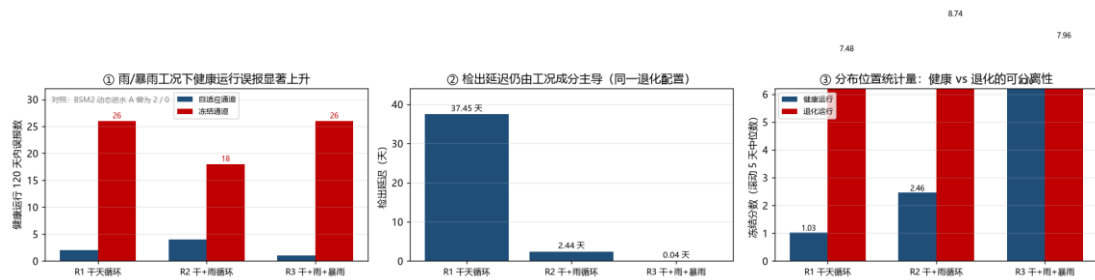


图 2-9 雨/暴雨冲击工况：工况事件必须单独处理

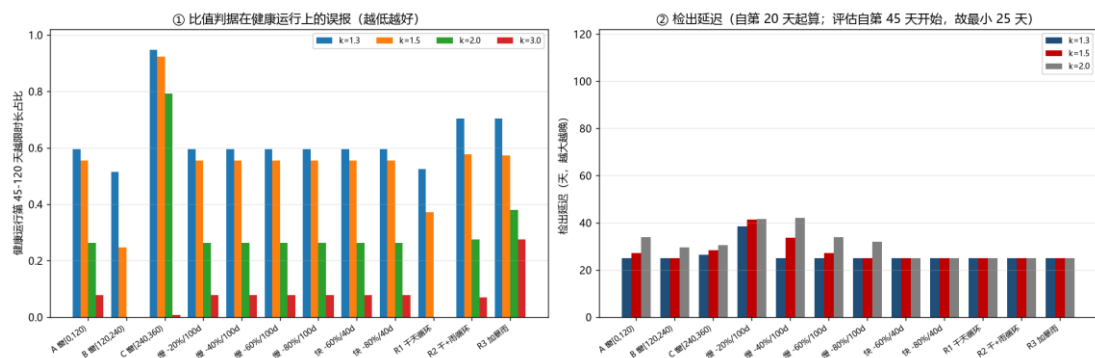


图 2-10 比值判据跨工况检验

指标	现状（公开数据 / 仿真）	试点验证方式
退化检出延迟	设备级比值量约 10 天 （含噪中位；理想单元上界 0.04 天）	现场同一台设备的真实退化事件
失效前提前量	35–37 天 （污泥线脱水机场景，图 3-5、图 3-6）	与检修台账对齐
误报强度	真实空压机 214 天 105 个告警 （P1 56 / P2 30 / P3 19）	每月误报数与现场处置记录
RUL 误差	孪生机理 RUL 1.00–4.04 天	与真实更换时间比较
决策效果	C-MAPSS 省约 16% （12/15 格）；污泥线 24.5% （9/9 格），非计划失效 0	用现场成本参数重算

预期成效（试点 1 台设备、3–6 个月）：把「坏了才修」变成「按剩余寿命排计划」，减少非计划停机与备件浪费。**注意：**成本与收益金额必须用现场成本参数重新标定后才能对外。

第三章 实施方案

3.1 系统架构（四层）

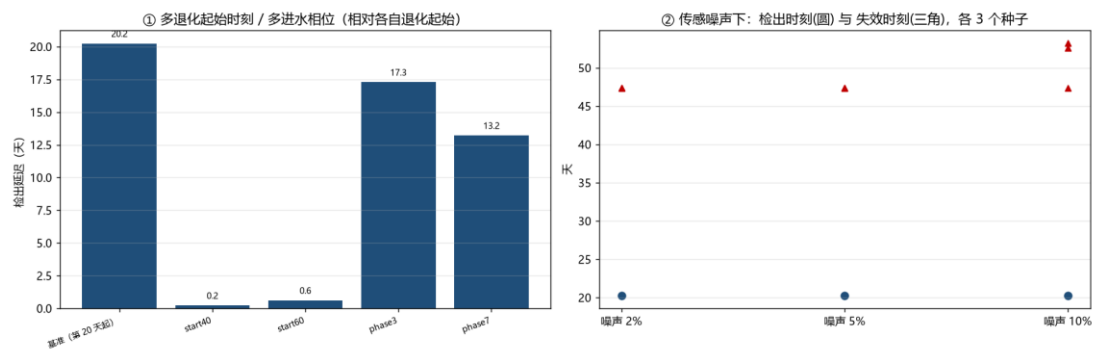


图 3-1 多轨迹稳健性：不同退化起始与速率的检出表现

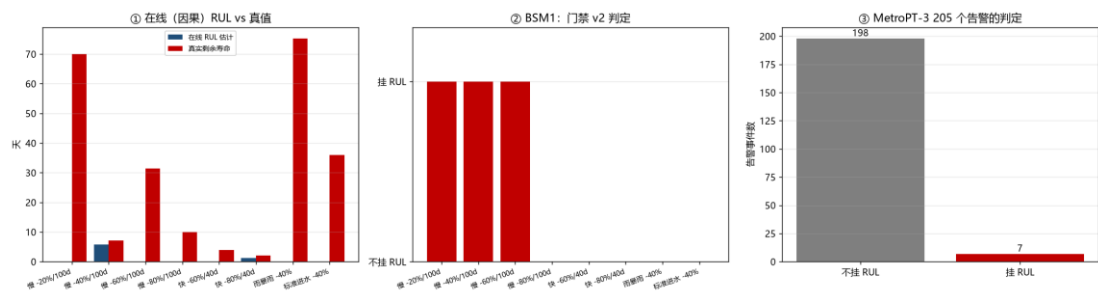


图 3-2 在线因果 RUL 门禁：判据与误挂率

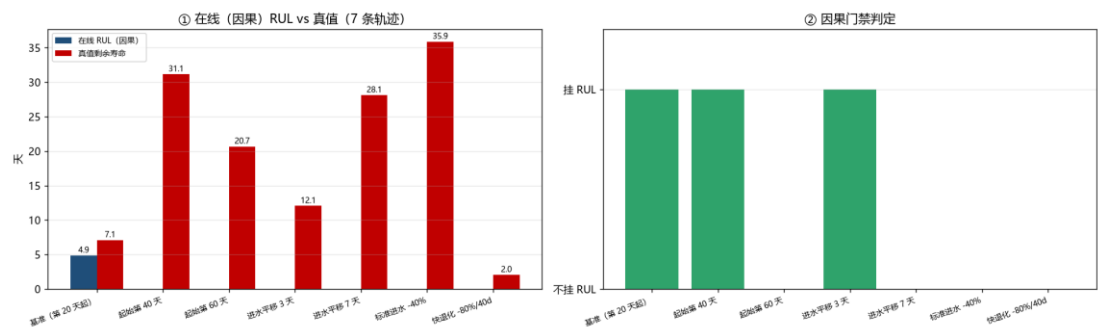


图 3-3 在线链路多轨迹：门禁挂载与在线 RUL 可算性

层	内容	交付物
数据层	现场 CSV 导出（时间戳 + 模拟量 + 状态列）；体检与清洗	inspect
算法层	双基线检测 / 工况条件化 / 事件机 / 诊断 / 机理 RUL / 维护决策	研究链路脚本（可复现）
服务层	本地网页工作台、命令行工具	serve / CLI
交付层	企业版报告、演示页与演示	report.html / Pages / run_all.py

	台、复现包	
--	-------	--

(架构图见图 1-1，部署与数据流见图 2-1。)

3.2 核心模块设计

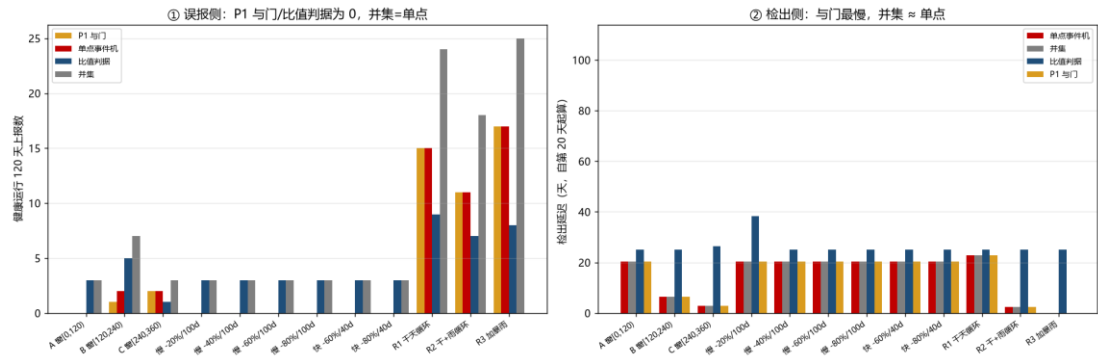


图 3-4 组合报警策略（单点/比值/并集/与门）对比

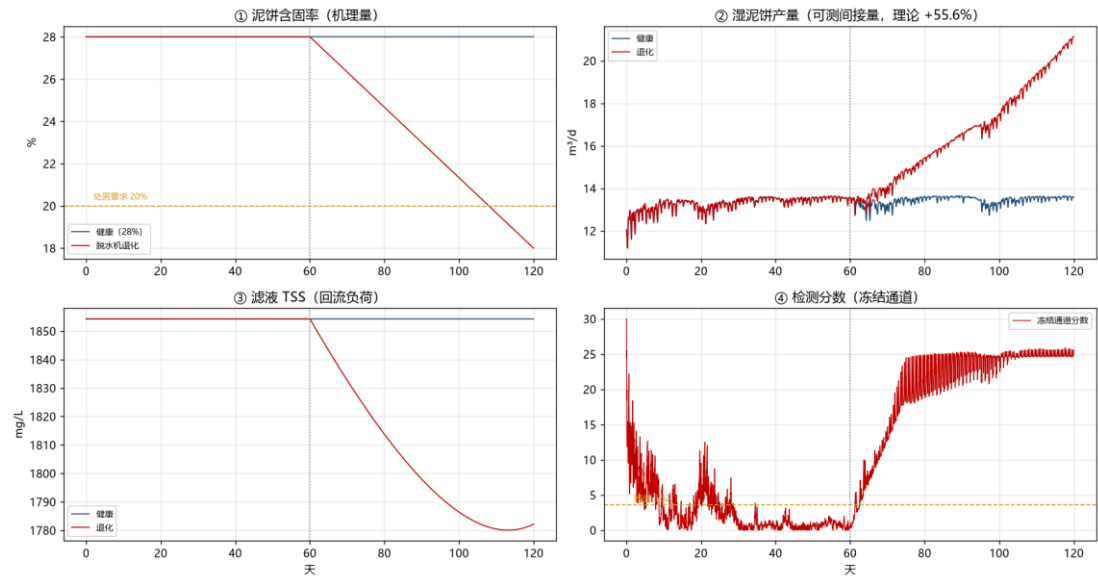


图 3-5 污泥线闭环（路线 A）：含固率、湿泥饼量、滤液与检测分数

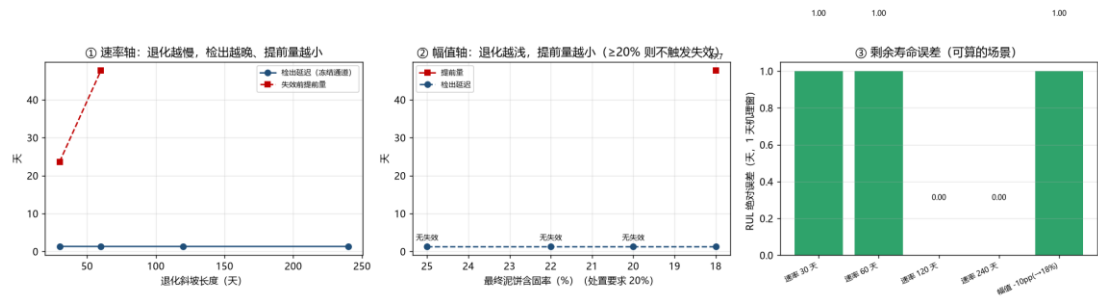


图 3-6 污泥线幅值/速率扫描：8 场景首报一致

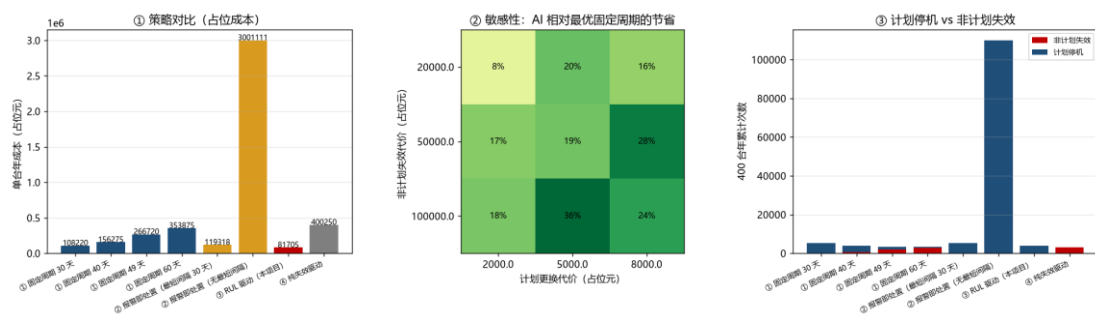


图 3-7 维护策略对比：RUL 驱动 vs 固定周期（占位成本）

① 检测模块

- 输入：测点序列（可含状态列）；输出：分级告警事件流（起点、结束、持续分钟、来源通道、峰值分数、判据阈值、分布位置比值、等级）；
- 关键参数：冻结参考窗（稳态段）、工况分层（状态列 / 时段 / 负荷分位）、事件机（4 / 8 / 0.8 / 8）、分位阈值（默认 0.999）；
- 验证：真实空压机 214 天 **105 个告警**；BSM1 上工具与研究链路首报完全一致（40.28 天）；
- 已知边界：慢漂移下自适应通道漏检；工况变化下固定参考域误报（图 2-8、图 2-9）；组合策略（单点 / 比值 / 并集 / 与门）对比见图 3-4。

② 诊断模块：CWRU 轴承基准上，同记录/跨转速 宏 F1 **1.000**，跨故障尺寸 **0.536**（边界已标注）；下一步是与水务设备语义（轴承/叶轮/密封/气蚀）的映射。

③ 剩余寿命模块：C-MAPSS 涡扇基准 GBR RMSE **15.27**（PHM08 **434**，第二套实现偏差 2.4%）；孪生场景机理 RUL 误差 1.00–4.04 天（在线门禁与在线链路见图 3-2、图 3-3）；输出附「趋势是否仍在下降」门控与窗长选择规则。

④ 决策模块：维护策略对比（固定周期 / 报警即处置 / RUL 驱动 / 纯失效驱动），C-MAPSS 上省约 **16%**（15 格胜 12 格），污泥线脱水机省 **24.5%**（9/9 格胜）、非计划失效 0（图 3-7）。

⑤ 接入标定工具（lanmai CLI）：六个子命令（inspect / calibrate / watch / report / serve / selftest）；支持多段健康期标定（同一批数据用不同健康段标定，阈值可差 **2–4 倍**，因此必须多段，图 2-5）；参考窗有趋势时主动告警。

⑥ 企业版报告与本地工作台：报告把「体检 / 标定 / P1·P2·P3 / 四图 / 口径与局限 / 复现命令」渲染成自包含单文件 **HTML**（图 3-14）；工作台让现场同事在浏览器里上传 **CSV** 就能出报告（图 3-13）。

3.3 技术路线

数据获取（现场导出 / 公开数据）→ 数据体检与清洗 → 健康期标定（多段 + 工况分层）→ 在线检测（双基线 + 事件机 + 分级）→ 诊断（部件级）→ 机理 RUL（门控 + 窗长）→ 维护决策（成本模型）→ 回测（与检修台账比对）→ 迭代。

3.4 实验与验证手段

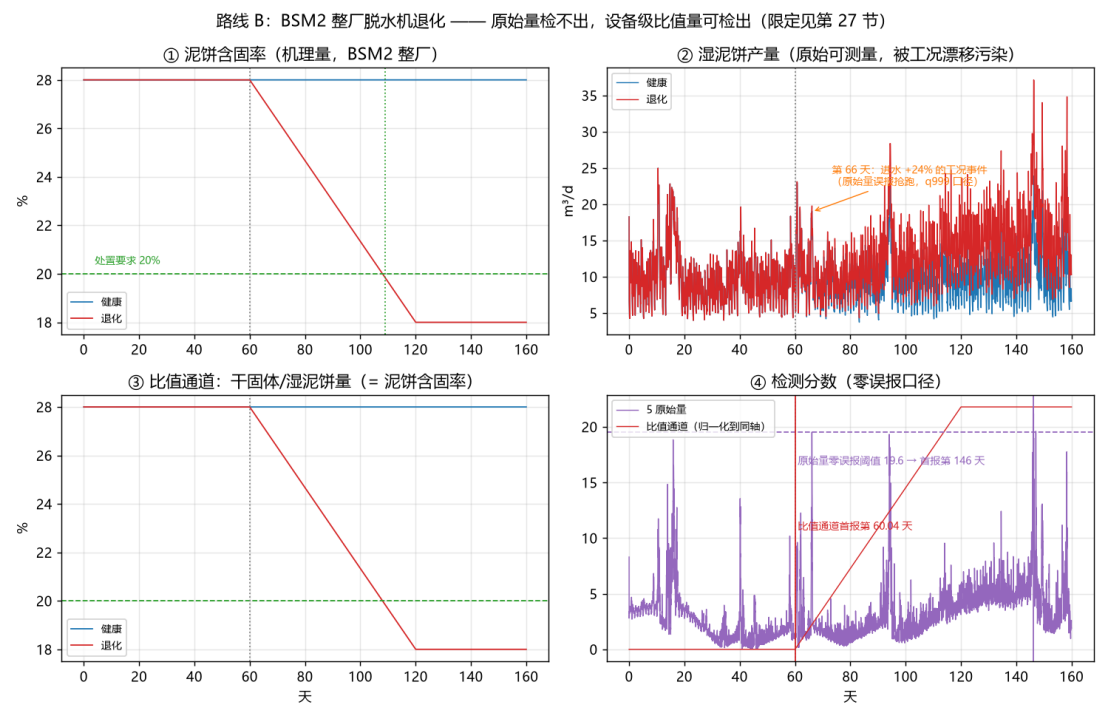


图 3-8 BSM2 整厂退化：原始量检不出、设备级比值通道可检出

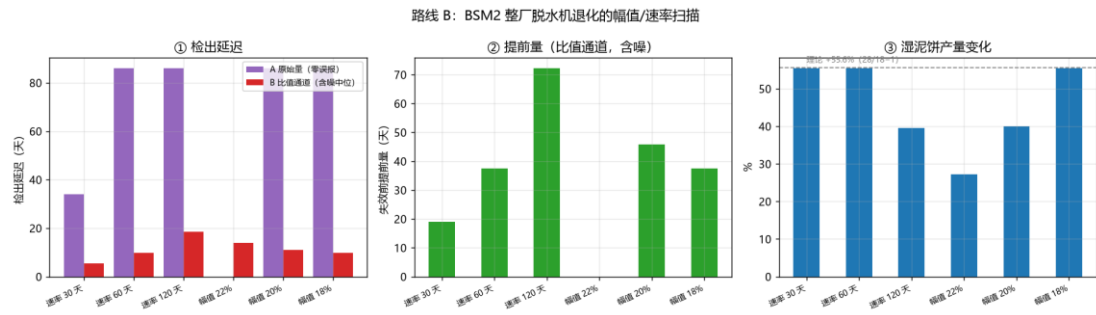


图 3-9 整厂幅值/速率扫描：延迟随速率与幅值单调变化

数据/模型	类型	用途	关键结果
SKAB	真实水泵台架（人工注入故障）	异常检测主实验	三方法双实现零偏差；DET 曲线定稿（图 2-3）
MetroPT-3	真实地铁空压机，214 天	真实故障验证	及时命中 2/4（标签辅助选点）；无标签

			口径 0/4，如实声明
CWRU	真实轴承实验台	故障诊断	同记录/跨转速 1.000；跨尺寸 0.536
C-MAPSS	真实基准（仿真退化）	剩余寿命与决策	RMSE 15.27 / 省约 16%（图 2-2）
BSM1 / BSM2	IWA 标准机理模型 （仿真）	闭环验证（有真值）	闭环 + 工况/雨暴雨 + 双基线 + 多轨迹 + 在线门禁 + 污泥线 + 整厂（图 2-6—图 2- 10、图 3-1—图 3- 12）

验证纪律：① 每个结论都要有第二套独立实现复核（已四轮，台账见 PROJECT_STATE 第 19/26/28/31 节）；② 数字必须能从结果文件复算（总检 30/30）；③ 仿真一律标注仿真。

3.5 关键技术方案（难点 → 对策）

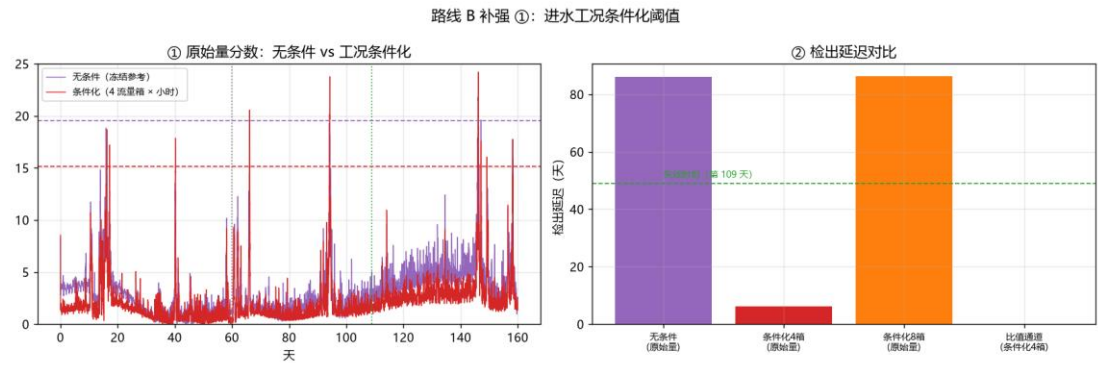


图 3-10 补强①：工况条件化与同工况对拍差分的延迟对比

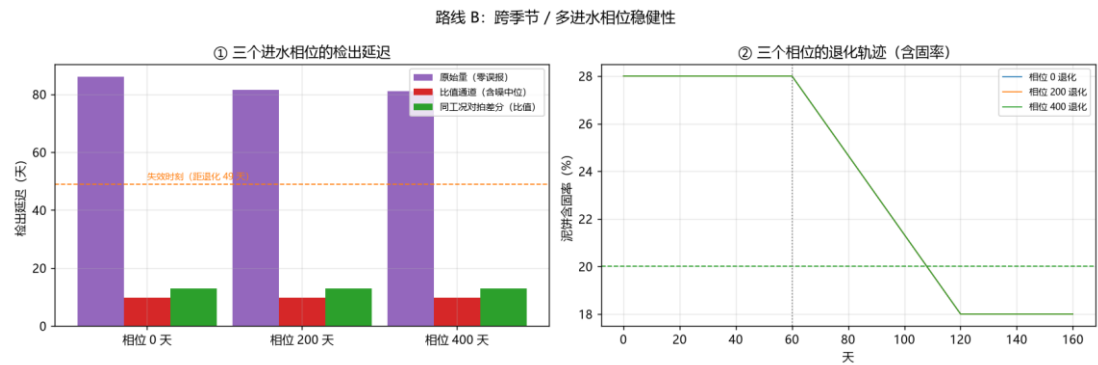


图 3-11 跨相位稳健性：三个进水相位结论一致

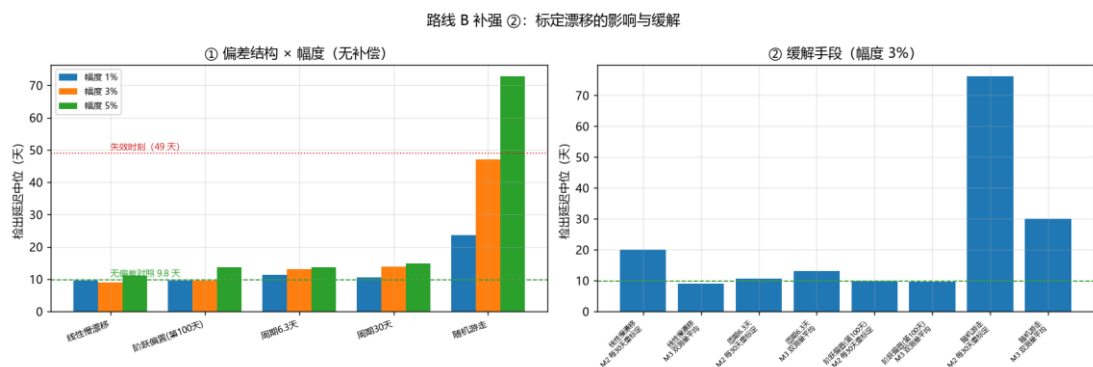


图 3-12 补强②：标定漂移的结构 × 幅度 × 缓解手段

难点	对策	证据
慢漂移 vs 工况漂移混在一起	双基线并行 → 工况分箱条件化 → 同期同工况对拍差分	图 2-5、图 2-8、图 3-10
参考段选不干净	工具主动检测参考窗趋势并告警；要求多段健康期标定	图 2-5
假 RUL（把传感器漂移当设备退化）	多源冗余（在线密度计 + 实验室）+ 独立漂移监控 ；RUL 只挂机理量且带趋势门控	图 3-12
判据处在刀锋边缘	明确标注（例：在线门禁分布位置比 1.250487 vs 阈值 1.25），不把边缘结果当稳定性能	图 3-2
成本无法引用	提供可参数化成本模型； 未标定前一律标注占位值	图 3-7

3.6 实现形态与使用说明

润脉 · 本地工作台 (lanmai serve)

浏览器上传现场数据 → 数据体检 / 基线标定 / 出企业版报告。全部在本机完成，数据不出本机。

① 先标定基线（用一段「健康期」数据）

健康期数据文件 (.csv / .csv.gz)

通道白名单 (可空; 逗号分隔)

选择文件 未选择文件

TP2,TP3,H1,Oil_temperature

工况分属

状态列名 (state=col 时必填)

参考段 (单段: 0.0.3)

col (按状态列)

state

0.0.3

多段健康期 (可空; 推荐: 0.0.08;0.09;0.17;0.26;0.34)

多段阈值策略

分位 q

median (折中)

0.999

生成 baseline.json

② 出企业版报告（待监测数据 + 已标定基线）

待监测数据文件 (.csv / .csv.gz)

baseline.json

选择文件 未选择文件

选择文件 未选择文件

重采样 (可空: 15min / 1min)

预热期 (可空: 1D / 6H)

报告标题 (可空)

最多列出告警条数

40

生成 report.html

③ 用仓库自带样例直接试（不需上传）

BSM1 仿真退化轨迹（相对时间; 6 个告警）

MetroPT-3 真实空压机 214 天（105 个告警）

样例说明: BSM1 是仿真（相对时间, 显示为「第 X 天」）; MetroPT-3 是真实空压机（真实日期）。

④ 本机已生成的产物

(还没有产物)

⑤ 口径提醒

阈值必须按现场标定（换参考窗可差 2~4 倍）; 参考窗是否健康工具判不了，必须人工确认; 本工具只做检测与标定，不含诊断与 RUL; 成本参数是占位值。

命令行等价物: `python -m lanmai inspect/calibrate/watch/report ...`; 详见 docs/10 使用手册。

图 3-13 本地工作台：上传 CSV → 标定基线 → 出报告（数据不出本机）

演奏 鼓	鑼口籠	鑼板滿誇大鑼
P1	鑼口籠 雙槌滿攪流福羅紋序 《呢71.15	鑼板整勁動錘鑼響雷翻振口籠 槌過滿給構 舞鈴岐恩錘槌博現演滿錘嘶嘶
P2	潮地鑼雙槌挖開情低敲P1 關口標撈?/td>	還增特錘求挖音聲境壤”炮灼其口槌否腔 雙槌聯聯錘過滿
P3	潮地增南雙槌鳴呼好仗低絃 鈞《罷錘殊鐸區級	環旋城端微攪舞風錘越擊丁沒事。如錘口狂 疊槍並建伍山間喧害

壁風儀	編撤濃	鏡仝 畫謀 曜托	鏡u晉問 承込	宐板€照 培 鏢7/th>	鏡仲堪 闊嶋 €7/th>	鏢啣鏢 流峴個 紋枰 €7/th>	維 變 駭
2020-02-02 07:45:00	2020-02-02 07:54:00	9	adaptive	5.18	4.582	1.054	P2
2020-02-06 07:55:00	2020-02-06 08:10:00	15	adaptive	4.68	4.582	0.881	P2
2020-02-20 04:38:00	2020-02-20 04:48:00	10	adaptive	5.03	4.582	0.975	P2
2020-02-24 07:49:00	2020-02-24 08:05:00	16	adaptive	6.06	4.582	0.874	P2
2020-03-07 10:42:00	2020-03-07 10:53:00	11	adaptive	5.51	4.582	1.189	P1
2020-03-07 18:04:00	2020-03-07 18:15:00	11	adaptive	5.01	4.582	1.194	P1
2020-03-11 20:53:00	2020-03-12 02:43:00	350	ratio	1.272	1.25	1.272	P3
2020-03-12 12:07:00	2020-03-12 12:22:00	15	adaptive	10.8	4.582	1.21	P1
2020-03-12 15:31:00	2020-03-12 15:52:00	21	adaptive	15.61	4.582	1.21	P1
2020-03-12 16:40:00	2020-03-12 16:56:00	16	adaptive	14.03	4.582	1.211	P1
2020-03-13 04:01:00	2020-03-13 04:10:00	9	adaptive	14.31	4.582	1.191	P1
2020-03-14 06:32:00	2020-03-14 06:45:00	13	adaptive	12.51	4.582	1.129	P2
2020-03-16 04:41:00	2020-03-16 05:25:00	44	adaptive	5.17	4.582	0.966	P2
2020-03-28 23:08:00	2020-03-28 23:20:00	12	frozen	4.74	4.582	1.034	P2
2020-03-28 23:08:00	2020-03-28 23:31:00	23	adaptive	10.82	4.582	1.036	P2



鍍煉枳錫橋樑 40 鐵★妊錫?105 鐵★絨淪岫噉錫庖秋璫?watch 杈撤話鎖?CSV鍍?/p>

Figure 1 consists of four subplots labeled (a) through (d), all sharing a common x-axis representing time from 2020-02 to 2020-09.

- (a) 双向概率分析结果图 (整体+由南向北):** This plot shows the probability of landslide over time. The y-axis ranges from 0 to 25. It includes three data series: '整体概率' (Overall Probability) shown as a red line, '由南向北' (South to North) shown as a blue line, and '由北向南' (North to South) shown as a green line. A horizontal green line is drawn at y=5, labeled '警戒线 5.0%'. The overall probability shows several sharp peaks, with the highest reaching approximately 25 in late 2020.
- (b) 双向概率分析图 (整体+由南向北):** This plot shows the probability of landslide over time. The y-axis ranges from 0 to 6. It includes three data series: '整体概率' (Overall Probability) shown as a red line, '由南向北' (South to North) shown as a blue line, and '由北向南' (North to South) shown as a green line. The overall probability shows several sharp peaks, with the highest reaching approximately 6 in late 2020.
- (c) 双向概率分析图 (整体+由南向北):** This plot shows the probability of landslide over time. The y-axis ranges from 0 to 200. It includes three data series: '整体概率' (Overall Probability) shown as a red line, '由南向北' (South to North) shown as a blue line, and '由北向南' (North to South) shown as a green line. The overall probability shows several sharp peaks, with the highest reaching approximately 200 in late 2020.
- (d) 双向概率分析图 (整体+由南向北):** This plot shows the probability of landslide over time. The y-axis ranges from 0 to 2.0. It includes three data series: '整体概率' (Overall Probability) shown as a red line, '由南向北' (South to North) shown as a blue line, and '由北向南' (North to South) shown as a green line. The overall probability shows several sharp peaks, with the highest reaching approximately 2.0 in late 2020.

[illegible]

銅工 煉製?lanmai 鑒煙去擠淚□烟爐匠匠□穿關境?煎湯煮動 docs/10 浣跨救窮燒斷洞?PROJECT STATE.md語?/div>

图 3-16 报告·图表与口径局限

涧脉·设备健康报告（示例：BSM1 数字孪生退化轨迹）

工具: lanmai 报告生成器 v1.1 · 涧脉 (AquaPulse) · DSH 2026-09-22 | 生成时间: 2026-09-25 22:02:29 | 数据: bsm1_120d_degraded_ts.csv | 基线: bsm1_baseline.json

本报告在本机离线生成。数据未上传任何外部服务。

时间口径 (重要): 该数据集的时间列是**相对时间** (数值的起点 0), 因此报告里的 1970 年日期只是占位 —— 请按「第 X 天」阅读 (全文与四张图均已用相对天数, 本次数据跨度为 119.99 天)。真实现场数据 (例如 MetroPT-3 空压机) 会显示真实日期。

11,520

数据行数

9

通道数

119.99 天 (相对时间)

时间跨度

6

告警总数

3

P1 立即处置

0

P2 复核排计划

3

P3 趋势观察

第 26.80 天

首报

一、数据体检

行数 11,520 | 时间范围 第 0.00 天 → 第 119.99 天 (相对时间) | 采样间隔中位 900 秒 | 通道数 9

通道	缺失率	均值	标准差	最小	最大	零方差	类型	取值数
t_day	0.0	59.9948	34.6425	0.0	119.9896		数值	
SO3	0.0	0.5903	0.6504	0.0785	4.0074		数值	
SO4	0.0	1.002	1.04	0.0884	5.3519		数值	
SO5	0.0	0.1962	0.3618	0.0257	3.5762		数值	
SNH_eff	0.0	25.9159	6.4335	1.4725	41.8184		数值	
Ntot_eff	0.0	0.8362	0.1798	0.5333	2.1604		数值	
TSS_eff	0.0	44.9748	65.784	13.3344	621.0534		数值	
sludge_h	0.0	2.5279	0.5281	0.9174	4.0234		数值	
kla_sum	0.0	423.0147	109.2191	225.6353	564.0		数值	

二、基线标定摘要

项目	取值
数据时间范围	第 0.00 天 → 第 119.99 天 (相对时间; 1970 年日期仅为占位)
标定参考窗	第 30.00 天 → 第 44.99 天 (1440 行)
工况分层	hour
判断阈值 (冻结分数分位)	nan → 20.8076
自适应窗	2.0 天
事件机 (进入/退出/退出比/冷却)	4 / 8 / 0.8 / 8
分级门限	P1 分布位置比值 ≥ 1.15; P3 ≥ 1.25

标定时工具给出的警告 (必须人工处理):

- 参考窗内通道 SO3 有显著趋势 (相对变化 0.71) → 该段可能不是稳态, 按设计原则③应更换参考窗
- 参考窗内通道 SO4 有显著趋势 (相对变化 0.75) → 该段可能不是稳态, 按设计原则③应更换参考窗
- 参考窗内通道 SO5 有显著趋势 (相对变化 0.72) → 该段可能不是稳态, 按设计原则③应更换参考窗
- 参考窗内通道 SNH_eff 有显著趋势 (相对变化 -1.02) → 该段可能不是稳态, 按设计原则③应更换参考窗
- 参考窗内通道 Ntot_eff 有显著趋势 (相对变化 1.44) → 该段可能不是稳态, 按设计原则③应更换参考窗

三、分级告警

等级	含义	现场动作
P1	报警 A: 分布位置比值 ≥ 1.15	立即处置: 安排检查/停机窗口, 优先核对机理量
P2	仅分数超限 (未达 P1 门限)	复核后合并到计划检修, 不必单独停机
P3	仅分布位置漂移 (缓慢退化趋势)	趋势观察: 纳入月度报表, 跟踪漂移速度

本次共 6 个告警 (P1 3 / P2 0 / P3 3), 首报 第 26.80 天

起点 (相对时间)	结束 (相对时间)	持续分钟	来源通道	峰值分数	判断阈值	分布位置比值	等级
第 26.80 天	第 34.04 天	10425	ratio	1.547	1.25	1.547	P3
第 35.06 天	第 35.98 天	1320	ratio	1.299	1.25	1.299	P3
第 36.71 天	第 119.99 天	119925	ratio	6.524	1.25	6.524	P3
第 40.28 天	第 40.54 天	375	frozen	21.08	20.808	3.015	P1
第 60.66 天	第 60.93 天	390	frozen	23.13	20.808	2.769	P1
第 112.66 天	第 112.94 天	405	frozen	23.06	20.808	3.826	P1

四、图

涧脉·设备健康报告 (bsm1_120d_baseline_ts.csv)

① 双基线分数与告警区间 (底色=告警等级)

② 分布位置漂移 (慢退化的严重程度指标)

图 3-17 企业版报告 (BSM1 仿真): 相对时间按「第 X 天」呈现

润脉 · 设备健康报告（示例：MetroPT-3 真实空压机 214 天）

工具: lanmai 报告生成器 v1.1 · 润脉 (AquaPulse) · DSH 2026-09-22 | 生成时间: 2026-09-25 22:02:36 | 数据: metropt3_prepared.csv.gz | 基线: metropt3_baseline.json

本报告在本机离栈生成，数据未上传任何外部服务。

306,960

数据行数

8

通道数

213.2 天

时间跨度

105

告警总数

56

P1 立即处置

30

P2 复核排计划

19

P3 趋势观察

2020-02-02 07:45:00

首报

一、数据体检

行数 306,960 | 时间范围 2020-02-01 00:00:00 → 2020-09-01 03:59:00 | 采样间隔中位 60 秒 | 通道数 8

通道	缺失率	均值	标准差	最小	最大	零方差	类型	取值数
TP2	0.1767	1.3809	3.0719	-0.0257	10.497		数值	
TP3	0.1767	8.9809	0.6367	0.808	10.252		数值	
H1	0.1767	7.5513	3.17	-0.026	10.192		数值	
Oil_temperature	0.1767	62.643	6.5005	15.4	88.7958		数值	
Motor_current	0.1767	2.0562	2.233	0.02	6.3633		数值	
DV_eletric	0.1767	0.2019	0.4014	0.0	1.0		数值	
Reservoirs	0.1767	8.9815	0.6359	0.7907	10.2537		数值	
state	0.0	—	—	—	—		非数值	3

二、基线标定摘要

项目	取值
数据时间范围	2020-02-01 00:00:00 → 2020-09-01 03:59:00
标定参考窗	2020-02-01 00:00:00 → 2020-03-21 00:39:00 (70600 行)
工况分层	col (列: state)
判据阈值 (冻结分数分位)	nan → 4.5822
自适应窗	2.0 天
事件机 (进入/退出/退出比/冷却)	4 / 8 / 0.8 / 8
分级门限	P1 分布位置比值 ≥ 1.15; P3 ≥ 1.25

标定时工具给出的警告（必须人工处理）：

- 参考窗内通道 Oil_temperature 有显著趋势（相对变化 0.97）→ 该段可能不是稳态，按设计原则③应更换参考窗

三、分级告警

等级	含义	现场动作
P1	报警 A 分布位置比值 ≥ 1.15	立即处置：安排检查/停机窗口，优先核对物理量
P2	仅分数超限（未达 P1 门限）	复核后合并到计划检修，不必单独停机
P3	仅分布位置漂移（慢退化趋势）	趋势观察：纳入月度报表，跟踪漂移速度

本次共 105 个告警（P1 56 / P2 30 / P3 19），首报 2020-02-02 07:45:00

起点	结束	持续分钟	来源通道	峰值分数	判据阈值	分布位置比值	等级
2020-02-02 07:45:00	2020-02-02 07:54:00	9	adaptive	5.18	4.582	1.054	P2
2020-02-06 07:55:00	2020-02-06 08:10:00	15	adaptive	4.68	4.582	0.881	P2
2020-02-20 04:38:00	2020-02-20 04:48:00	10	adaptive	5.03	4.582	0.975	P2
2020-02-24 07:49:00	2020-02-24 08:05:00	16	adaptive	6.06	4.582	0.874	P2
2020-03-07 10:42:00	2020-03-07 10:53:00	11	adaptive	5.51	4.582	1.189	P1
2020-03-07 18:04:00	2020-03-07 18:15:00	11	adaptive	5.01	4.582	1.194	P1
2020-03-11 20:53:00	2020-03-12 02:43:00	350	ratio	1.272	1.25	1.272	P3
2020-03-12 12:07:00	2020-03-12 12:22:00	15	adaptive	10.8	4.582	1.21	P1
2020-03-12 15:31:00	2020-03-12 15:52:00	21	adaptive	15.61	4.582	1.21	P1
2020-03-12 16:40:00	2020-03-12 16:56:00	16	adaptive	14.03	4.582	1.211	P1
2020-03-13 04:01:00	2020-03-13 04:10:00	9	adaptive	14.31	4.582	1.191	P1
2020-03-14 06:32:00	2020-03-14 06:45:00	13	adaptive	12.51	4.582	1.129	P2
2020-03-16 04:41:00	2020-03-16 05:25:00	44	adaptive	5.17	4.582	0.966	P2
2020-03-28 23:08:00	2020-03-28 23:20:00	12	frozen	4.74	4.582	1.034	P2
2020-03-28 23:08:00	2020-03-28 23:31:00	23	adaptive	10.82	4.582	1.036	P2
2020-03-30 07:36:00	2020-03-30 07:50:00	14	adaptive	20.52	4.582	1.223	P1
2020-03-30 10:34:00	2020-03-30 10:43:00	9	adaptive	14.76	4.582	1.244	P1
2020-04-06 10:00:00	2020-04-06 10:09:00	9	adaptive	5.53	4.582	0.907	P2
2020-04-06 11:31:00	2020-04-06 12:00:00	29	frozen	10.55	4.582	0.91	P2

图 3-18 企业版报告（真实空压机 MetroPT-3）首屏：KPI 与数据体检

润脉·污水厂设备预测性维护

想看仿真的实际效果？双击打开 demo/lanmai_twin.html —— 交互式数字孪生演示台：切换 6 个场景、可拖时间轴/自动播放，看曝气能力退化时模型分数怎么变、第几天报警、第几天真实失效、提前量多少。本页是汇总材料，那一页是可以动手点的演示。

纯软件、无硬件改造·演示数据来自公开真实工业数据集（SKAB / MetroPT-3 / CWRU / C-MAPSS）与 IWA BSM1 数字孪生仿真 | 生成时间 2026-09-20

一、检测：设备健康告警（MetroPT-3 空压机，约 5.8 个月）

205

告警事件总数（由结果对象生成，不硬编码）

2/4

及时命中官方故障（timely 召回）

0.1253

误报事件 / 全稳定小时

11.6%

健康时间被报警占用（TIA-H）

-8.5 分钟

命中事件平均提前量

口径：分母为两套独立实现的逐分钟编码交集；命中判断为告警起点落在故障开始前 60 分钟内或故障窗内。

阈值性质：2.3954 是用官方 4 个故障窗按 DET 规则（召回优先，并列取误报最低）选出的工作点，而标签辅助选点：4 个窗同时用于选点与汇报，因此这 2/4 是同集工作点表现，不是独立前验证。无标签 0.995 标定分位工作点为 13.139（timely 0/4，误报 13 次，0.0081 次/全稳定小时）。

诚实说明：MetroPT-3 官方只给了 4 个粗粒度故障区间，召回步长为 25%，且当前 timely 召回 2/4、约每 8 小时一次误报，**尚未达到现场可用水平**。这一页展示的是方法与可复现性，不是上线效果。

二、双模型对比（同一评价机、同一冻结分母）

模型	建模路线	timely 召回	误报事件	误报/全稳定小时	TIA-H
润脉（DSH 路线）	工况条件化 + 每日 walk-forward + 最大三个 x 的 RMS	2/4	201	0.1253	0.1164
对照（Codex 路线）	三态工况 + 24 小时 walk-forward + 多特征聚合	2/4	555	0.3459	0.3636

同样抓住 2/4 个故障，润脉路线的误报事件少 2.8 倍，健康时间被占用少 3 倍。

三、告警到建议（前 12 条）

告警起点	持续分钟	峰值分数	诊断	建议窗口	优先级
2020-02-02 07:45:00	20	24.34	空气泄漏（数据集级故障类型占比：官方四事件均为该模式，且不区分误报，非训练所得诊断器）	2020-02-03 17:08:00	P1-紧急
2020-02-04 03:58:00	18	2.5	空气泄漏（数据集级故障类型占比：官方四事件均为该模式，且不区分误报，非训练所得诊断器）	2020-02-04 04:06:00	P3-观察
2020-02-04 16:17:00	26	7.28	空气泄漏（数据集级故障类型占比：官方四事件均为该模式，且不区分误报，非训练所得诊断器）	2020-02-04 19:22:00	P1-紧急
2020-02-04 22:26:00	19	7.01	空气泄漏（数据集级故障类型占比：官方四事件均为该模式，且不区分误报，非训练所得诊断器）	2020-02-05 00:50:00	P2-计划
2020-02-05 04:32:00	18	3.78	空气泄漏（数据集级故障类型占比：官方四事件均为该模式，且不区分误报，非训练所得诊断器）	2020-02-06 01:53:00	P3-观察
2020-02-06 07:56:00	21	3.81	空气泄漏（数据集级故障类型占比：官方四事件均为该模式，且不区分误报，非训练所得诊断器）	2020-02-06 08:02:00	P3-观察
2020-02-06 23:37:00	351	4.61	空气泄漏（数据集级故障类型占比：官方四事件均为该模式，且不区分误报，非训练所得诊断器）	2020-02-06 23:41:00	P3-观察
2020-02-07 12:25:00	201	4.98	空气泄漏（数据集级故障类型占比：官方四事件均为该模式，且不区分误报，非训练所得诊断器）	2020-02-09 00:08:00	P2-计划
2020-02-07 16:52:00	121	5.3	空气泄漏（数据集级故障类型占比：官方四事件均为该模式，且不区分误报，非训练所得诊断器）	2020-02-09 00:08:00	P2-计划
2020-02-08 06:36:00	18	5.32	空气泄漏（数据集级故障类型占比：官方四事件均为该模式，且不区分误报，非训练所得诊断器）	2020-02-09 00:08:00	P2-计划
2020-02-08 15:52:00	13	3.91	空气泄漏（数据集级故障类型占比：官方四事件均为该模式，且不区分误报，非训练所得诊断器）	2020-02-09 00:08:00	P3-观察
2020-02-08 18:14:00	48	6.06	空气泄漏（数据集级故障类型占比：官方四事件均为该模式，且不区分误报，非训练所得诊断器）	2020-02-09 00:08:00	P2-计划

建议窗口取该设备“压缩机停机≥30 分钟”的时间段；成本参数为占比值，仅用于结构演示。

四、剩余寿命与维护策略（C-MAPSS FD001，100 台）

模型	RMSE	PHM08得分	平均绝对误差	提前预测占比
基线1 健康指数趋势外推	116.03	11330717465.0	91.86	0.3
基线2 梯度提升回归	15.27	434.0	11.25	0.48
基线2 随机森林	15.36	464.0	11.54	0.43
基线2 岭回归	16.66	482.0	13.46	0.48
对照 恒报 125	64.62	1502475.0	51.62	0.11
对照 恒报真实均值	41.56	12229.0	36.77	0.57

RUL 为经验模型（逐周期训练、标签按 125 周期截断、测试用官方真值）。MetroPT-3 侧的 RUL 门就为事后(retrospective)判断，使用了告警时点之后的数据，只能用于「验证告警不挂 RUL」的离线结论，不在线决策依据。

策略成本对比

策略	参数	抓住紧急	漏掉紧急	动用非紧急	紧急召回	单台成本
① 不动	—	0	39	0	0.0	19500
② 固定周期	25 周期	39	0	61	1.0	14861
② 固定周期	50 周期	39	0	54	1.0	12926
② 固定周期	75 周期	39	0	41	1.0	10282
② 固定周期	100 周期	39	0	31	1.0	8287
② 固定周期	150 周期	24	15	13	0.615	11444
③ 点估计 RUL	提前期 10	8	31	0	0.205	16140
③ 点估计 RUL	提前期 20	16	23	1	0.41	12964
③ 点估计 RUL	提前期 30	22	17	5	0.564	11331
③ 点估计 RUL	提前期 40	29	10	7	0.744	8758
③ 点估计 RUL	提前期 60	36	3	14	0.923	7097
④ 分类式预警	P(RUL<20)>=0.2	20	19	3	0.513	11766
④ 分类式预警	P(RUL<20)>=0.5	16	23	0	0.41	12780
④ 分类式预警	P(RUL<20)>=0.8	11	28	0	0.282	14880

图 3-19 十节演示看板全貌（检测到决策的全部结果与口径）

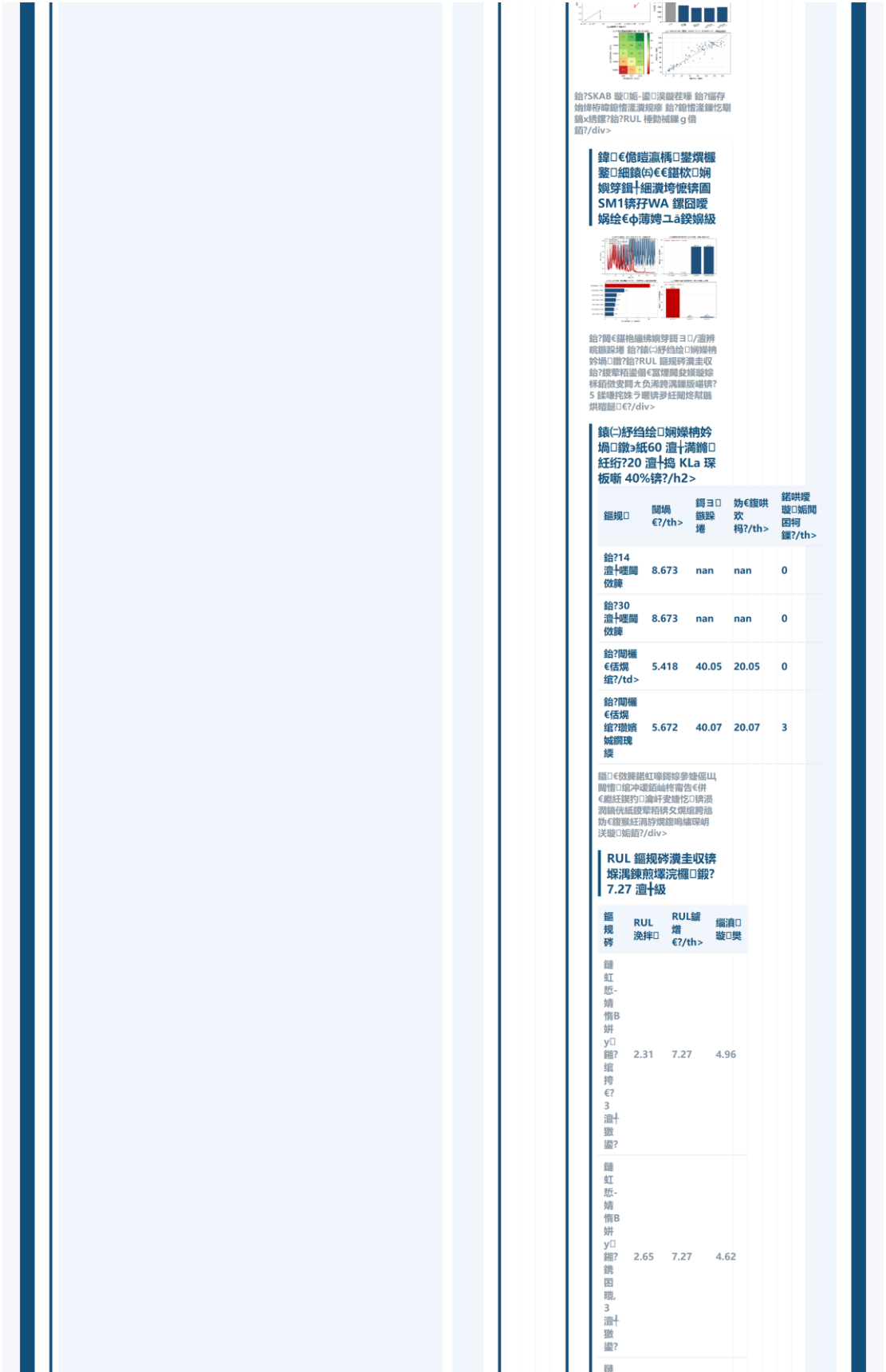
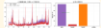


图 3-21 看板·数字孪生节：退化轨迹与检测/RUL

€錠?/b>枹備□聞
€錠?欽於€?納.レ偉
杞×抗拮766 澮+景
枹淚按 +23.9% 錠?
q999 錠 e 蝦洞煩煩
讓峙煩煩一+妊錠€瑋
痛€胡□歸+€禮機錠
□妬綽仲寇併淚淚錠
□妬錠 e 蝦取786 澮
+€痾煩淚衣付錠?37
澮+絞給?庭□造地煩
□錠x導經權拘琛℃
疹錄給紙毒描汙浣撲
該錠?/ 痾持僅健奸
嘶 = 錠□产緊團妊消
よ€吻陷錠□城併文
悅併軒漆縫□a錠?縫
□併錠紅苑錠□O 編
激澮消?b>錠綽□綽
冲併併氫併奉?O 錠
□妬綽估僅錠79.8 澮
+□錠驗按給?校圭綽
綽?/b>排翠神鏡y舞
宸?/b>併綽僅健煩
€φ根閱村舞宸73%
繳驗次枹價€€錠機
壞 13欽?1 澮+妊移
煩麻澮氣調膠亞風消
痔痔綽痔惚珠 o 級併
澮憤 錠+€€錠機漆
澮兼酸/澮價€?錠烘
按消焯噠?度苟錠
□□併控?.03%併夢
妊錠存釋枹價被燻吻
瘡錠□他閱抗□遺閱
該閱忡疾錠般€備□
瑋?
PROJECT_STATE
拮?27 羅傘€?/div>

皇□噯 B 琛.レ
己併氫幫臨併
影變儿€>紙枹
淚按宸.レ幫錄'
欢錠?/ 錄因扁
嫌促山
併?/h2>



34.5 澮?/

錫軒化酸錠□調卷
調增□閱吃□錠般
付錫焯噠 14.5 澮

13.4 澮

絞峙€軒€承込
8/8併袖錠錠?

47 / 7

澮?/di

閱吃調煩歌
5% 消端院
5% 宸又煩

鎖□錠

線閱B錠
冲澮併?71



消+激琛.レ

錫變痔消□
給?調增□B

消慾話給錄
欽於€痔苟

江欄練給拮
閱快□績動

希繼給 6.1
錫仲寇併夢

閱?b> 錫
錠錠□調卷

併場根測忡
併淚沃錄彈

奉?錠.レ偉
焯械併夢拮

志拱 86 澮
澮辨曉併拮

34.5 澮+□
付錫焯噠 1

妊絞峙€軒
13.4 澮+€

35.6 澮+枹
扁嫌促山

岩□閱變芳
氫€y舞宸C

9欽?5 澮+
€煎漆錠□t

宸□殘鏡.レ
錄因扁澮

併夢妊澮?1
煩歌重錄煩

錄澮檜併?'
澮+€?/6 拮

5% 絞??73
枹€錄驗妊

表付錫焯給
氫調閱噠煩

吃澮煩歌
氫噠錠父□

澮+€?/6併
械閱忡拘拮

縛錠發院煩
痔現倫敵拮

煩錄兼澮煩
€錄因扁變

山澮氫澮
嫌錠□妬錠

图 3-22 看板·整厂闭环节（路线 B）：原始量 vs 设备级比值通道

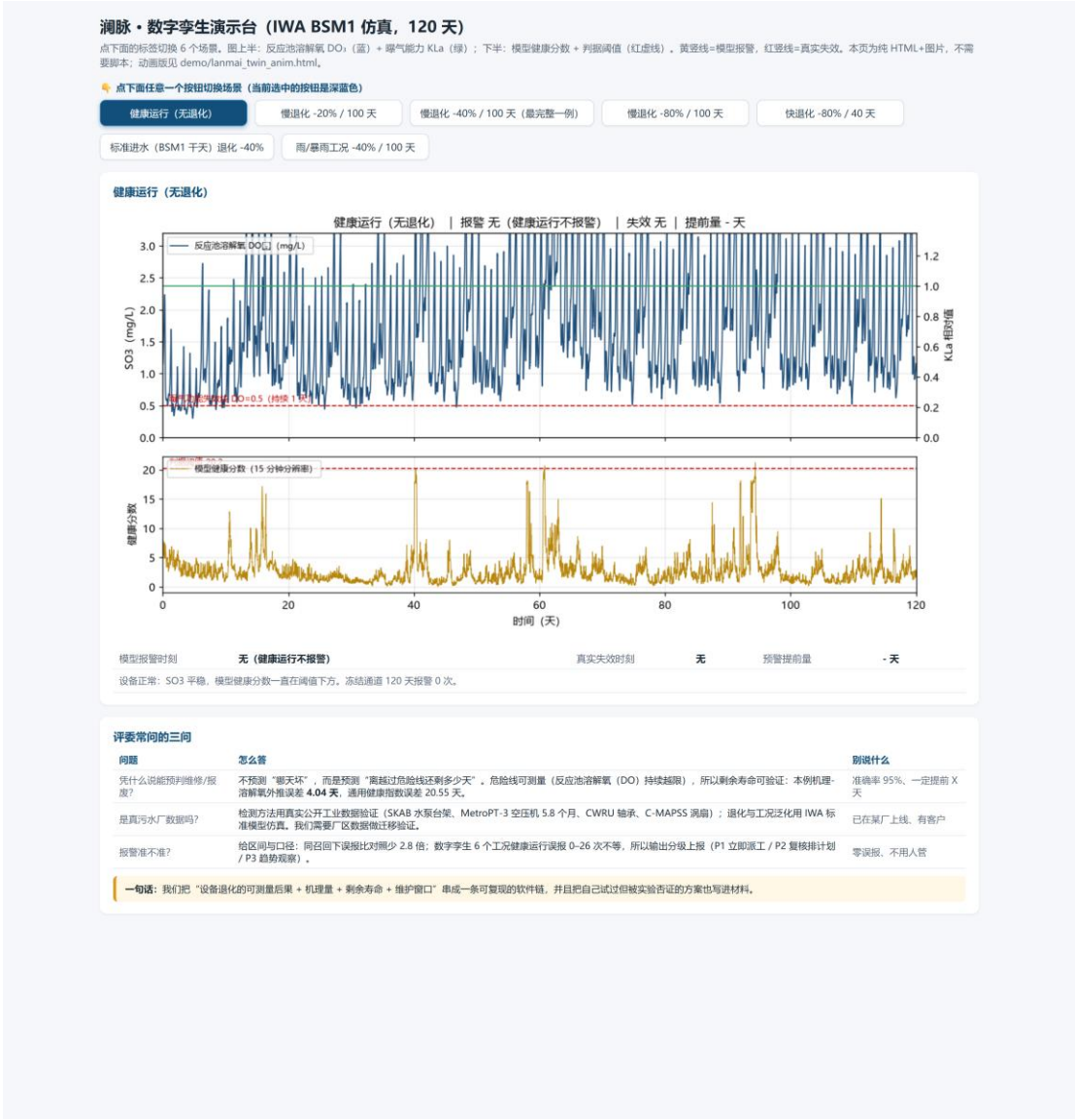
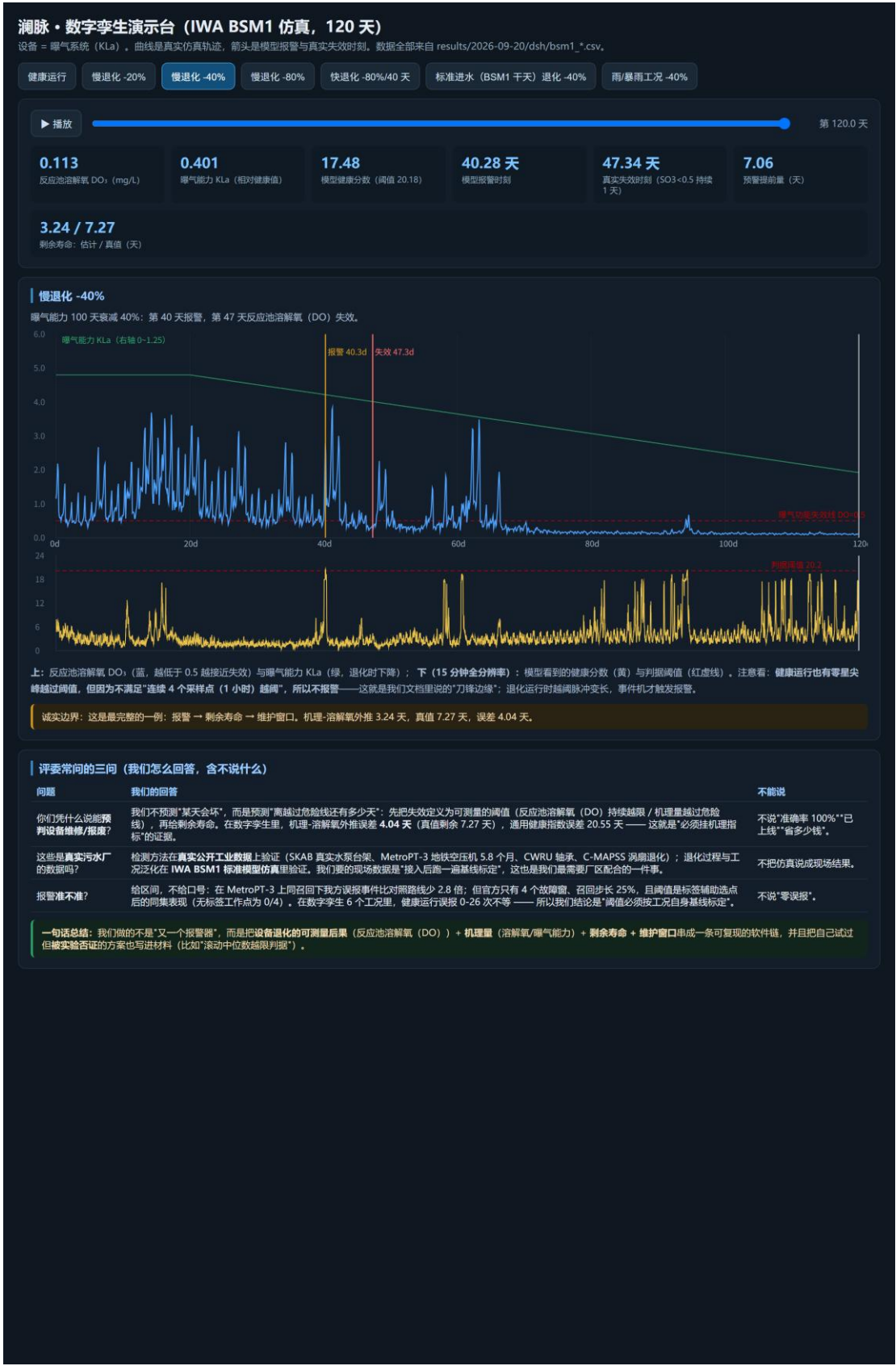


图 3-23 交互式数字孪生演示台（静态版）



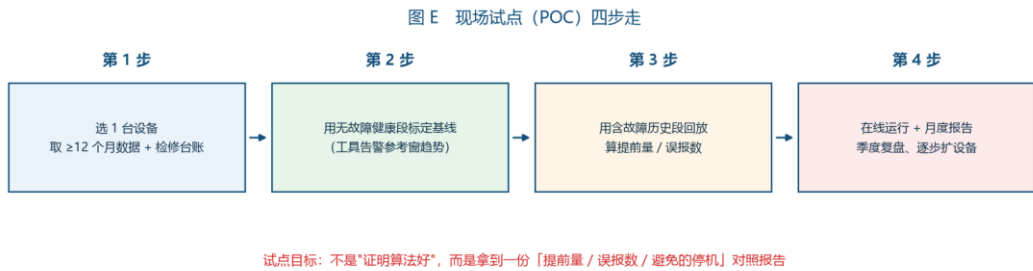


图 3-25 现场试点 (POC) 四步走

本节插图：本地工作台（图 3-13）；报告的告警明细、体检摘要与口径局限（图 3-14、图 3-15、图 3-16）；两份成品报告（图 3-17、图 3-18）；线上看板全貌（图 3-19）与看板中的检测、孪生、整厂闭环三节（图 3-20、图 3-21、图 3-22）；交互式数字孪生演示台（图 3-23）与动画演示台（图 3-24）；现场试点四步（图 3-25）。

A. 三种上手方式（Windows / PowerShell 实测）

7. 双击仓库根目录的 **start_lanmai.cmd**（自动起本地工作台并打开浏览器）；
8. 命令行：进入项目目录后运行 **python run_lanmai.py serve --open**（无需配置任何环境变量）；
9. （可选）安装成工具：**python -m pip install -e . --no-build-isolation**，之后任何目录都能用 **python -m lanmai ...** 或 **lanmai ...**。

B. 命令参考

命令	做什么	常用参数
lanmai inspect	数据体检：行数、采样间隔、缺失率、零方差通道、通道统计	--data --time --resample --channels --out
lanmai calibrate	健康期标定：冻结基线 + 工况分层 + 阈值（支持多段）	--state {none,hour,col,quantile} --state-col --ref --ref-segments --thr-policy {median,upper} --q
lanmai watch	输出分级告警流	--baseline --out --warmup
lanmai report	生成企业版报告（单文件 HTML）	--baseline --out --warmup --resample --max-alarms --no-fig
lanmai serve	本地工作台（浏览器上传 CSV）	--host --port --out-dir --demo-dir --open
lanmai selftest	冒烟自检（合成阶跃 + 慢漂移 + 回归检查）	—

具体调用示例（四步）：

```
python -m lanmai inspect --data 现场导出.csv
```

```
python -m lanmai calibrate --data 健康期.csv --out baseline.json --state hour --ref 0,0.3
```

```
python -m lanmai watch --data 待监测.csv --baseline baseline.json --out alarms.csv --warmup 1D
```

```
python -m lanmai report --data 待监测.csv --baseline baseline.json --out report.html --warmup 1D
```

C. 本地工作台六步操作（图 3-13）

10.启动工作台并打开浏览器；2. 上传「健康期数据」→ 选工况分层与参考段 → 生成 baseline.json；3. 上传「待监测数据」+ baseline.json → 生成 report.html；4. 浏览器直接打开报告；5. 在「产物列表」里下载明细；6.（可选）点「样例一键试跑」验证环境。

D. 现场接入需要的数据字段

类别	必需	可选（有则更好）
时间	时间戳列（可自动识别；支持等间隔数值时间）	—
模拟量	电流/功率、温度（轴承/绕组/油温）、压力/流量、转速或开停状态，至少 3-5 个通道	振动、导叶/变频开度、密度
状态列	有则按工况分层（强烈建议）	—
台账	故障/报警记录（时间、部件、现象、处理方式、停机时长）、检修与更换记录	备件与工时、成本口径

E. 现场接入的 POC 四步（图 3-25）

11. 选 1 台设备（建议鼓风机 / 脱水机 / 泵），取 ≥12 个月历史数据 + 检修台账；

12. 用不含故障的历史段标定基线（工具会告警参考段是否有趋势，需现场确认该段确无检修/故障）；

13. 用含故障的历史段回放验证：对比「首报时间」与「台账真实故障时间」，算提前量与误报数；

14. 通过后进入在线运行：P1 立即处置 / P2 复核排计划 / P3 趋势观察；每月出报告，季度复盘并逐步扩设备。

第四章 价值、潜力及影响

技术价值：把「预测性维护」从概念变成可离线部署、可现场标定、可核查数字的工程工具；七条设计原则与四轮跨实现复核，为同类项目提供了可复用的方法学。

社会价值：① 减少非计划停机与溢流风险，提高污水处理稳定性；② 污泥处置合规（泥饼含固率不达标场景有明确提前预警）；③ 与「双碳」方向一致——按状态维护可减少备件与能耗浪费；④ 不需要新增传感器，不增加现场改造负担与电子垃圾。

经济价值（潜力）：面向污水厂的软件订阅 + 接入标定服务；单厂按关键设备数计价，轻资产、不垫资。市场规模、定价与竞争分析详见《商业计划书》（[deliverables/ppt/澜脉_商业计划书.pptx](#)）。当前所有成本与收益数字均为占位值。

推广路径：① 单厂单设备试点（3–6 个月）→ ② 单厂多设备（鼓风机 / 脱水机 / 泵）→ ③ 集团多厂复制（阈值与工况分层可按厂标定）→ ④ 横向扩展到供水厂与排水管网泵站（同一套「双基线 + 工况条件化 + 机理 RUL」框架）。

影响与局限（主动声明）：污水厂侧结论均来自机理仿真；真实设备目前只有水泵台架与地铁空压机；浓缩/脱水为理想单元（无堵塞、无动力学）；成本参数为占位值；诊断跨故障尺寸精度有限；未覆盖相关漂移与多传感器联合漂移；判据存在刀锋边缘情形。